MA_81: Kertaustehtävien malliratkaisut

Yhtälöt ja epäyhtälöt

Yhtälöiden perusteet

1. Ratkaise yhtälöt.

(a) $x + 5 = 12 \implies x = 12 - 5 \implies \mathbf{x = 7}$

(b) $3x = 15 \implies x = \frac{15}{3} \implies \mathbf{x = 5}$

(c) $2x - 4 = 10 \implies 2x = 14 \implies x = \frac{14}{2} \implies \mathbf{x = 7}$

(d) $8 - x = 3 \implies -x = 3 - 8 \implies -x = -5 \implies \mathbf{x = 5}$

2. Ratkaise yhtälöt avaamalla ensin sulut.

(a) $2(x + 3) = 14 \implies 2x + 6 = 14 \implies 2x = 8 \implies \mathbf{x = 4}$

(b) $3(2x - 1) = 9 \implies 6x - 3 = 9 \implies 6x = 12 \implies \mathbf{x = 2}$

(c) $-(x - 4) = 7 \implies -x + 4 = 7 \implies -x = 3 \implies \mathbf{x = -3}$

(d) $4x + 2(x - 3) = 12 \implies 4x + 2x - 6 = 12 \implies 6x = 18 \implies \mathbf{x = 3}$

Nimittäjien poistaminen

3. Poista nimittäjät ja ratkaise yhtälöt.

(a) $\frac{x}{4} = 3 \quad | \cdot 4 \implies \mathbf{x = 12}$

(b) $\frac{x}{2} + 1 = 5 \implies \frac{x}{2} = 4 \quad | \cdot 2 \implies \mathbf{x = 8}$

(c) $\frac{2x}{3} = 6 \quad | \cdot 3 \implies 2x = 18 \implies \mathbf{x = 9}$

(d) $\frac{x + 2}{5} = 2 \quad | \cdot 5 \implies x + 2 = 10 \implies \mathbf{x = 8}$

4. Ratkaise monimutkaisemmat nimittäjäyhtälöt.

(a) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5 \quad | \cdot 6$
$3x + 2x = 30 \implies 5x = 30 \implies \mathbf{x = 6}$

(b) $\frac{2x - 1}{4} = \frac{x + 1}{3} \quad | \cdot 12$
$3(2x - 1) = 4(x + 1) \implies 6x - 3 = 4x + 4 \implies 2x = 7 \implies \mathbf{x = 3{,}5}$

Toisen asteen yhtälöt

5. Ratkaise toisen asteen yhtälöt.

(a) $x^2 = 25 \implies \mathbf{x = 5}$ tai $\mathbf{x = -5}$

(b) $2x^2 = 72 \implies x^2 = 36 \implies \mathbf{x = 6}$ tai $\mathbf{x = -6}$

(c) $x^2 - 16 = 0 \implies x^2 = 16 \implies \mathbf{x = 4}$ tai $\mathbf{x = -4}$

(d) $3x^2 + 10 = 37 \implies 3x^2 = 27 \implies x^2 = 9 \implies \mathbf{x = 3}$ tai $\mathbf{x = -3}$

6. Ratkaise ja pohdi ratkaisujen määrää.

(a) $x^2 = -9 \implies$ **Ei reaalista ratkaisua** (Luvun neliö ei voi olla negatiivinen).

(b) $x^2 = 0 \implies \mathbf{x = 0}$ (Vain yksi ratkaisu).

(c) $(x-2)^2 = 16 \implies x - 2 = 4$ tai $x - 2 = -4 \implies \mathbf{x = 6}$ tai $\mathbf{x = -2}$.

Identtiset yhtälöt

7. Onko kyseessä tavallinen yhtälö, identtisesti tosi vai epätosi?

(a) $2x + 1 = 2x + 1 \implies 0 = 0$. **Identtisesti tosi**.

(b) $3x - 5 = 3x + 2 \implies -5 = 2$. **Epätosi** (ei ratkaisua).

(c) $5(x + 1) = 5x + 5 \implies 5x + 5 = 5x + 5$. **Identtisesti tosi**.

(d) $2(x - 3) = 2x + 6 \implies 2x - 6 = 2x + 6 \implies -6 = 6$. **Epätosi**.

Sanalliset tehtävät

8. Yhtälö: $x + 7 = 20 \implies \mathbf{x = 13}$

9. Merkitään lyhyempää sivua x:llä. Tällöin pitempi sivu on $x + 4$.
Piiri: $x + x + (x + 4) + (x + 4) = 24$
$4x + 8 = 24 \implies 4x = 16 \implies x = 4$.
Sivujen pituudet ovat 4 cm ja 8 cm.

Suhde ja verranto

10. Supista.

(a) $10 : 15 = \mathbf{2 : 3}$ (jaettu 5:llä)

(b) 400 g $: 1000$ g $= 400 : 1000 = \mathbf{2 : 5}$ (jaettu 200:lla)

11. Ratkaise verrannot.

(a) $\dfrac{x}{6} = \dfrac{2}{3} \implies 3x = 12 \implies \mathbf{x = 4}$

(b) $\dfrac{5}{x} = \dfrac{10}{4} \implies 10x = 20 \implies \mathbf{x = 2}$

(c) $\dfrac{x+1}{2} = \dfrac{9}{3} \implies 3(x + 1) = 18 \implies 3x + 3 = 18 \implies 3x = 15 \implies \mathbf{x = 5}$

Verrannollisuus

12. Suoraan verrannollisuus: $\frac{3}{6} = \frac{5}{x} \implies 3x = 30 \implies \mathbf{x = 10}$ euroa.

13. Kääntäen verrannollisuus (tulo vakio): $4 \cdot 6 = 3 \cdot x \implies 24 = 3x \implies \mathbf{x = 8}$ tuntia.

Epäyhtälöt

14. Ratkaise epäyhtälöt.

(a) $x + 3 > 7 \implies \mathbf{x > 4}$

(b) $2x \leq 10 \implies \mathbf{x \leq 5}$

(c) $-3x < 12 \quad | : (-3) \implies \mathbf{x > -4}$ (merkki kääntyy)

(d) $5 - x \geq 2 \implies -x \geq -3 \quad | \cdot (-1) \implies \mathbf{x \leq 3}$ (merkki kääntyy)